Curso de Engenharia Mecânica/Civil/Produção
Profa. Danielle Gonçalves Teixeira
5ª Lista de Cálculo Numérico

---

1 – Utilizando o método De Newton-Raphson, determine o zero da função $f(x) = e^x - 3x$, onde $x_0 = 2$. Após cada iteração, determine os erros absoluto e relativo (teste de parada). Considere o número máximo de iterações $N = 10$ e $\varepsilon = 10^{-7}$. Utilize uma calculadora científica.

2 – Use o método de Newton-Raphson para obter a menor raiz positiva das equações que seguem com precisão de $\varepsilon = 10^{-4}$. Após cada iteração, determine os erros absoluto e relativo (teste de parada). Considere o número máximo de iterações $N = 10$. Utilize uma calculadora científica.

(a) $\frac{x}{2} - tgx = 0$

(b) $2\cos x = \frac{e^x}{2}$

(c) $x^5 - 6 = 0$

3 – Com o uso da calculadora, aplique o método de Newton-Raphson à equação

$$x^3 - 2x^2 - 3x + 10 = 0 \qquad \text{com} \qquad x_0 = 1{,}9.$$

4 – Seja a equação $f(x) = x - x\ln x = 0$. Utilize o método de Newton-Raphson para a determinar a raiz desta equação. Considere $\varepsilon = 10^{-5}$ e $N = 10$. Utilize uma calculadora científica.

5 – Considere a equação não linear dada por

$$1 + \operatorname{sen} x = x.$$

(a) Mostre que existe uma raiz real, denotada por $\overline{x}$, no intervalo $(1,2)$.

(b) Considerando o intervalo do item anterior, estime quantas iterações seriam necessárias para aproximar $\bar{x}$, com precisão de $\varepsilon = 0{,}01$, utilizando o método da bisseção.

(c) Utilizando o método de Newton-Raphson, obtenha uma aproximação para $\overline{x}$ com precisão de $\varepsilon = 0{,}01$.

6 – Faça um programa que determine a raiz de uma equação através do método de Newton-Raphson. Refaça os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 utilizando este programa.

7 – Refaça os exercícios 7 e 8 fazendo a substituição da derivada no método de Newton–Raphson por

$$f'(x) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} .$$

Considere $x_0 = 2$ e $x_1 = 3$, $\varepsilon = 10^{-5}$ e $N = 10$. Este é conhecido como o método da secante.

8 – Faça um programa que determine a raiz de uma equação através do método da secante. Refaça os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 utilizando este programa.

9 – Determinar, usando o método de Newton-Raphson, a menor raiz positiva da equação:

$$4\cos x - e^x = 0$$

onde $x_0 = 1$ e $\varepsilon = 10^{-2}$.

10 – Determinar, usando o método da Secante, a menor raiz positiva da equação:

$$\sqrt{x} - 5e^{-x} = 0$$

onde $x_0 = 1$ e $x_0 = 2$ e $\varepsilon = 10^{-2}$.